Guide illustré

Bloc B7 « Pilotage des sorties (PWM) » dans MATLAB/Simulink R2022b

Projet Lighting System Control — Amina Borcheni — M2 IAA, ENET'Com

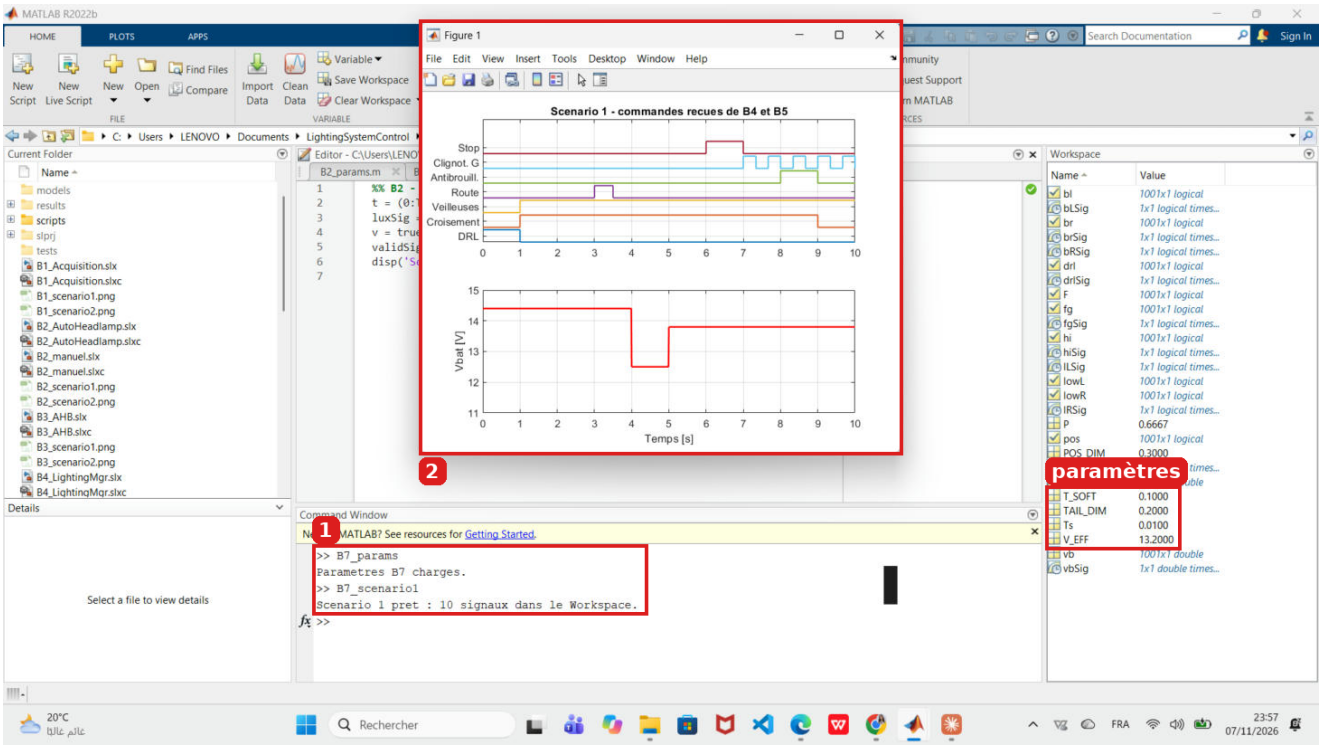
Rôle du bloc : B7 est le **dernier maillon** de la chaîne logicielle. Il reçoit des ordres simples (« allume le croisement », « stop ») de B4 et B5, et les transforme en **rapports cycliques PWM** (0 à 100 %) pour les étages de puissance qui alimentent les lampes. Une sortie PWM hache la tension très vite : avec 50 %, la lampe reçoit l'équivalent de la moitié de la puissance.

Fonction	Principe	Intérêt
Régulation de tension	Rapport cyclique = $(13{,}2 / Vbat)^2$ → tension efficace constante 13,2 V	L'alternateur donne jusqu'à 14,4 V : une lampe halogène sous 14,4 V vit 2 à 3 fois moins longtemps
Démarrage progressif	0 → 100 % en 0,1 s pour croisement, route, antibrouillard	Limite le pic de courant du filament froid (vu dans B6) et prolonge la vie de la lampe
LED à 2 niveaux	Avant : DRL 100 % / veilleuse 30 %. Arrière : stop 100 % / position 20 %	Une seule LED pour deux fonctions (exigence de visibilité différente le jour / la nuit)
Clignotants sans rampe	Pleine tension régulée dès le 1er pas	Le flash doit être net pour être bien perçu
Retour vers B6	diag_cmd = lampes effectivement alimentées	B6 ne contrôle le courant que des lampes allumées

Pourquoi le carré ? La puissance d'une lampe varie comme le carré de la tension ($P = U^2/R$). Avec un rapport cyclique d, la puissance moyenne vaut $d \times Vbat^2/R$, soit une tension efficace $Veff = \sqrt{d} \times Vbat$. Pour obtenir Veff = 13,2 V, il faut $d = (13{,}2 / Vbat)^2$. Exemple : Vbat = 14,4 V → d = 0,84 → **84 %**.

Étape 0 — Paramètres et scénario

1. Tape **B7_params** puis **B7_scenario1** (1). La figure (2) montre les commandes reçues de B4/B5 et la tension batterie (14,4 V alternateur, 12,5 V de 4 à 5 s, puis 13,8 V).

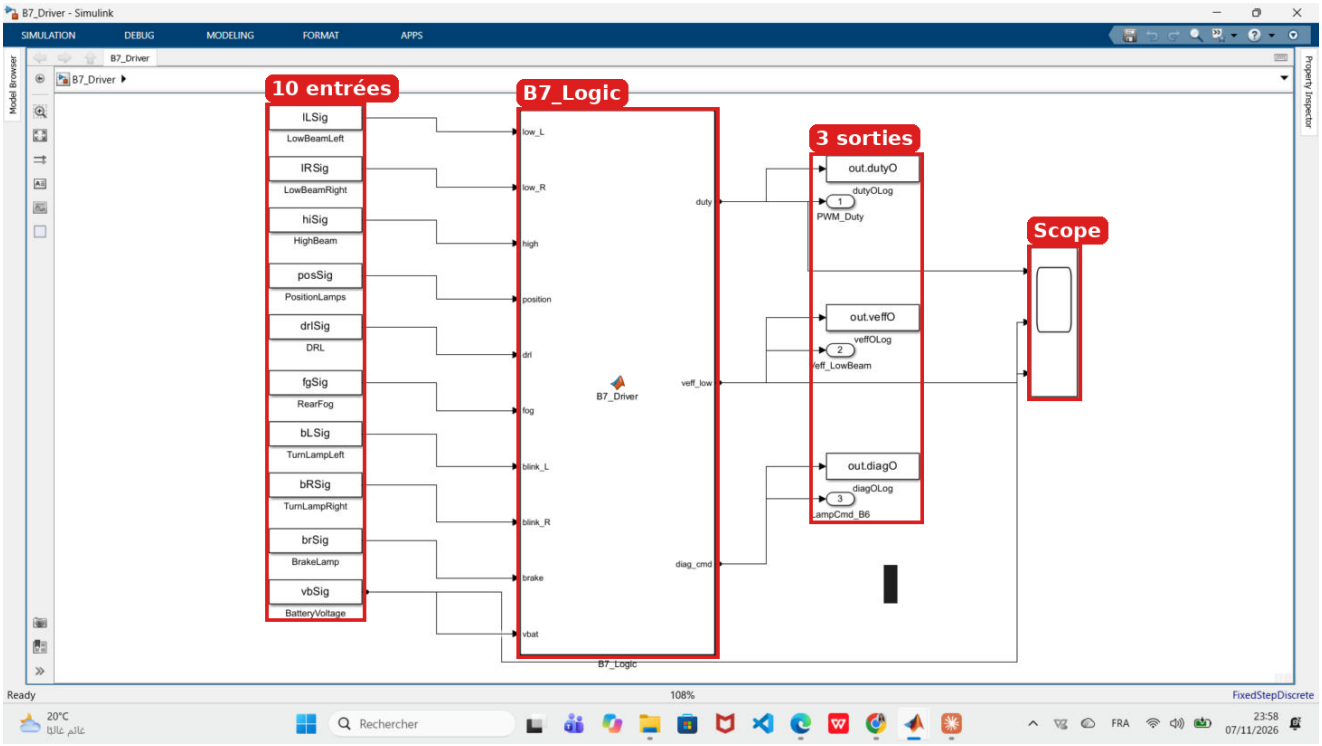


Paramètres et signaux de test

Paramètre	Valeur	Rôle
V_EFF	13,2 V	Tension efficace cible des lampes halogènes
T_SOFT	0,1 s	Durée du démarrage progressif
POS_DIM / TAIL_DIM	30 % / 20 %	Niveau atténué des LED avant (veilleuse) et arrière (position)

Étapes 1-2 — Le modèle

1. Modèle vide **B7_manuel**, solveur **Fixed-step / discrete / Ts**, **Stop time = 10**.
2. 10 From Workspace (9 booléens **sans interpolation** + BatteryVoltage avec interpolation), 1 MATLAB Function, 3 To Workspace (dutyO, veffO, diagO), 3 Out1, 1 Scope (3 entrées : duty, veff_low, BatteryVoltage).



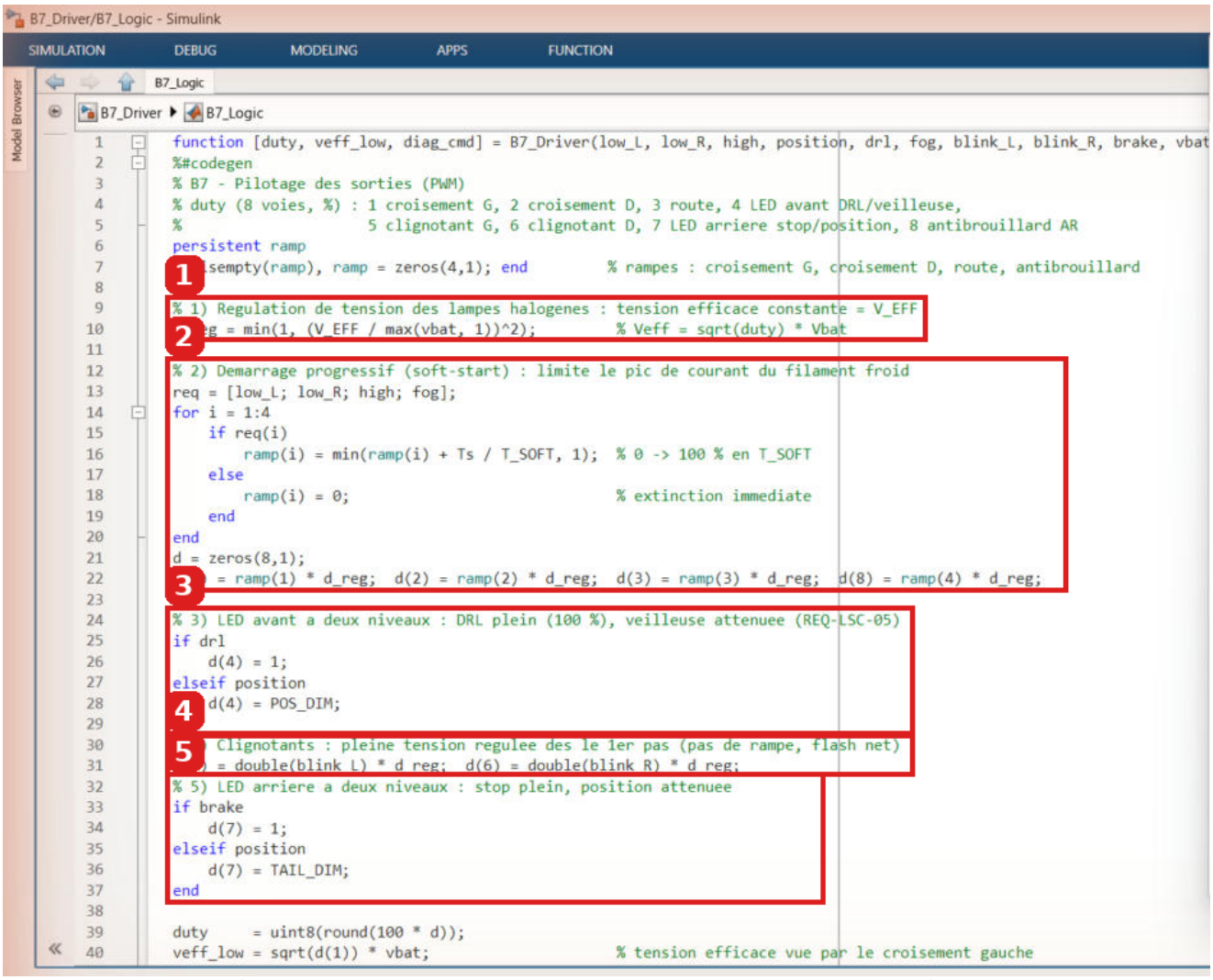
Le modèle B7 complet

Sortie	Type	Destination
duty	vecteur de 8 entiers (0-100 %)	Étages de puissance / pilotes PWM (MCAL Pwm en AUTOSAR)
veff_low	tension efficace du croisement G [V]	Contrôle de la régulation (test)
diag_cmd	vecteur de 4 booléens	B6 : lampes réellement alimentées

Les 8 voies de duty : 1 croisement G, 2 croisement D, 3 route, 4 LED avant DRL/veilleuse, 5 clignotant G, 6 clignotant D, 7 LED arrière stop/position, 8 antibrouillard arrière.

Étape 3 — La logique

1. Colle le code de **scripts\B7_logic.txt** dans **B7_Logic**, Ctrl+S, et passe les 5 paramètres (Ts, V_EFF, T_SOFT, POS_DIM, TAIL_DIM) en **Scope = Parameter**. Le code a 5 parties :

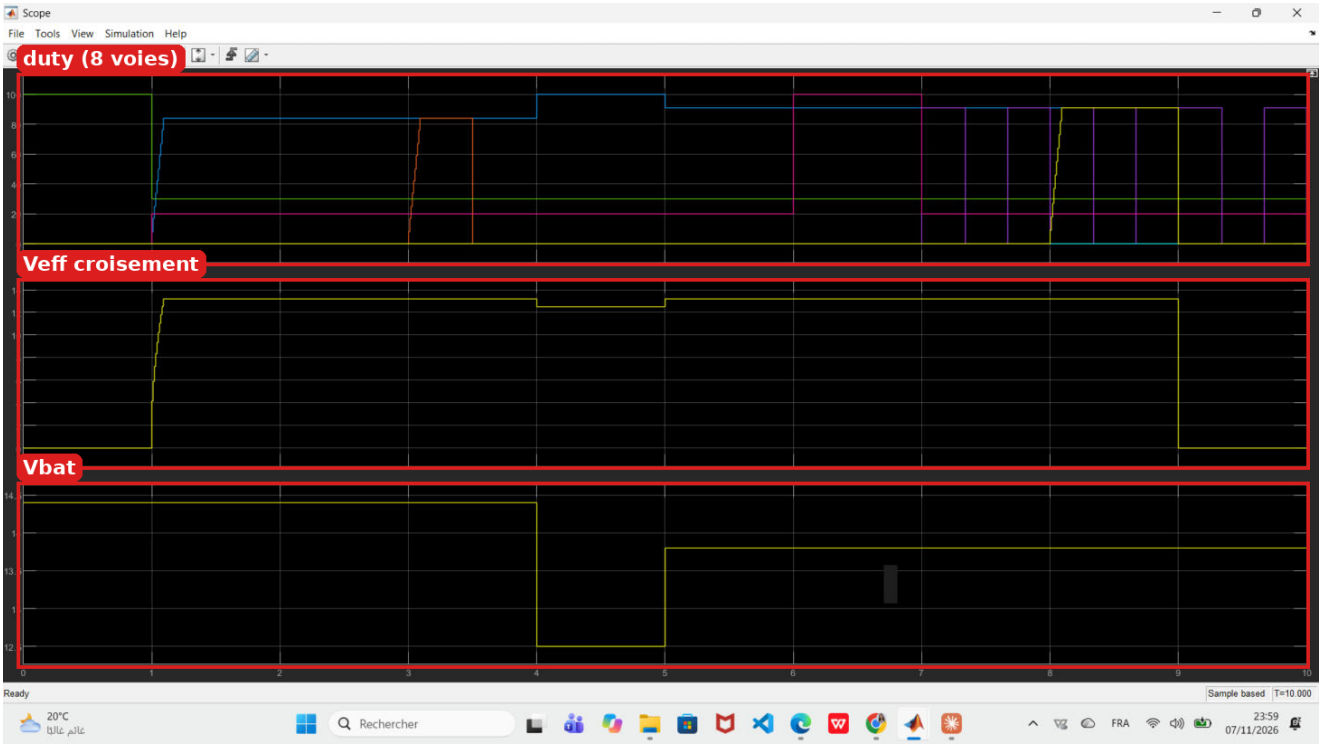


Régulation (1), soft-start (2), LED avant (3), clignotants (4), LED arrière (5)

Soft-start : à chaque pas de 10 ms, la rampe augmente de Ts / T_SOFT = 0,1, donc elle passe de 0 à 1 en 10 pas (0,1 s). Le rapport cyclique final = rampe × d_reg. À l'extinction, la rampe repasse à 0 immédiatement.

Étape 4 — Simuler et lire le Scope

1. Ctrl+S, **Run**, ouvre le Scope (ou tape **q3**).

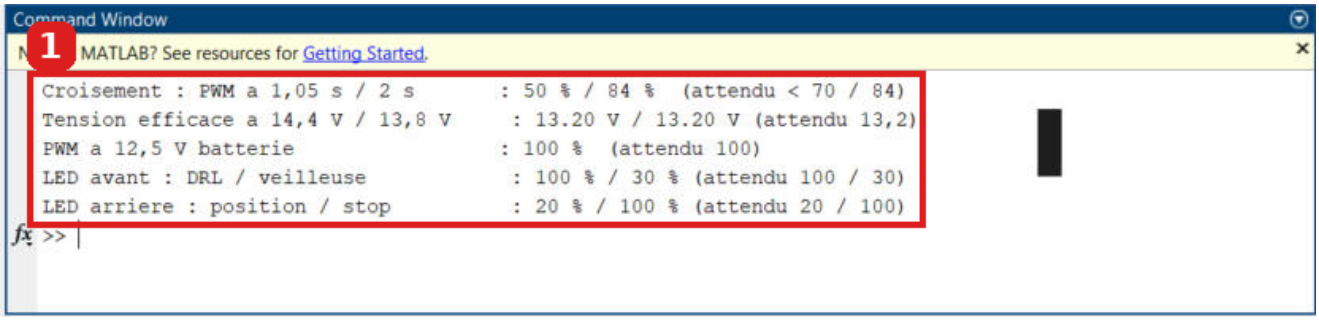


Résultat dans le Scope

Temps	Ce que tu vois	Pourquoi
0-1 s	LED avant à 100 %	DRL de jour
1 s	LED avant 30 %, LED arrière 20 %, croisement monte en rampe jusqu'à 84 %	Veilleuses + croisement, soft-start, régulation à 14,4 V
1,1 s → 4 s	Veff = 13,2 V	Tension constante malgré 14,4 V de batterie
3-3,5 s	Route : rampe puis 84 %	Même soft-start et régulation
4-5 s	Croisement 100 %, Veff = 12,5 V	Batterie faible : on ne peut pas monter au-dessus de Vbat
5 s	Croisement 91 %, Veff = 13,2 V	Vbat = 13,8 V : d = $(13,2/13,8)^2$ = 0,91
6-7 s	LED arrière 100 %	Freinage : stop à pleine intensité
7-10 s	Créneaux du clignotant G à 91 % sans rampe	Flash net dès le 1er pas
9 s	Croisement à 0 immédiatement	Extinction sans rampe

Étape 5 — Vérifier

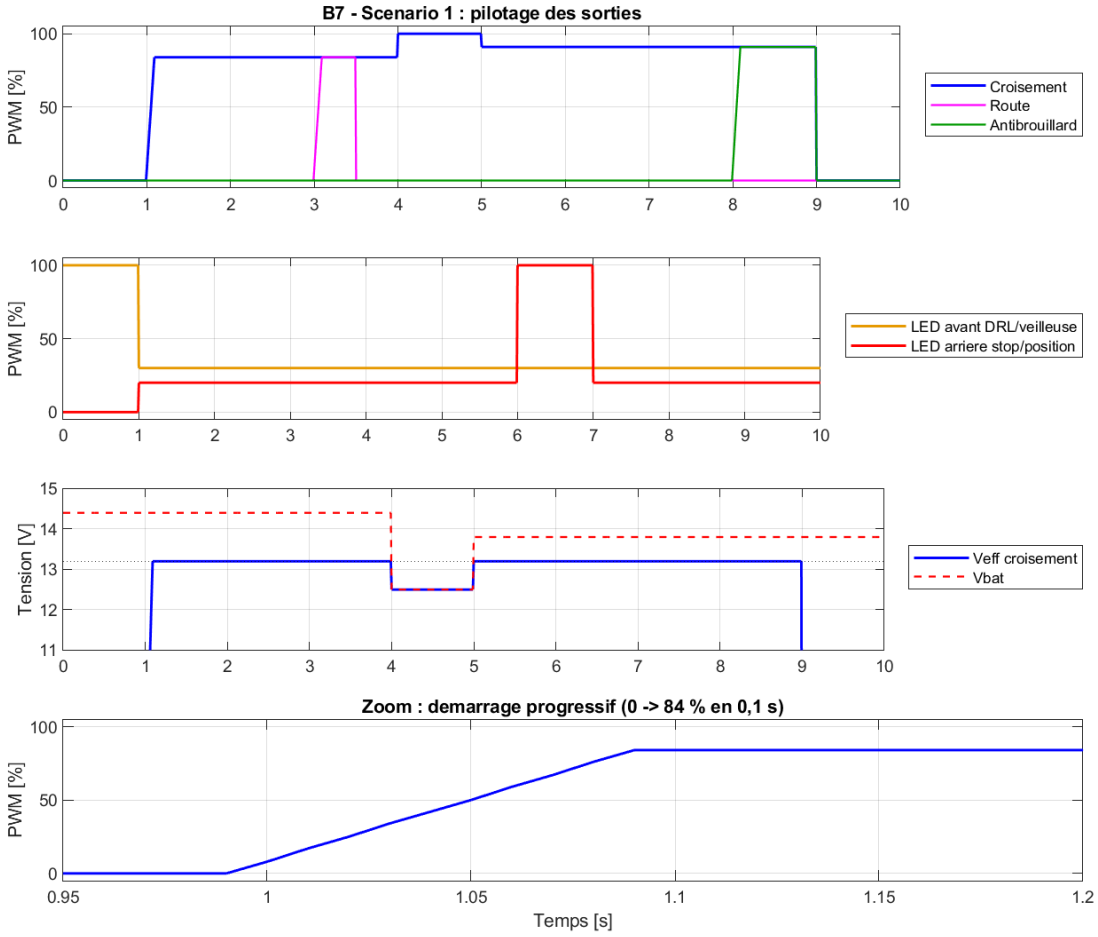
1. Tape **B7_verif1** (1).



Mesures

Le script **run_b7** refait tout : **11 tests PASS**.

Test	Mesuré	Attendu
Soft-start : PWM à 1,05 s / temps pour atteindre le plein régime	50 % / 0,09 s	< 70 % / 0,1 s
Régulation à 14,4 V et 13,8 V (rapport cyclique, Veff)	84 %, 91 % / 13,2 V	13,2 V
Batterie faible 12,5 V	100 %	100 %
LED avant DRL / veilleuse (REQ-LSC-05)	100 % / 30 %	100 % / 30 %
LED arrière position / stop (REQ-LSC-19)	20 % / 100 %	20 % / 100 %
Clignotant : plein régime au 1er pas (REQ-LSC-16)	91 %	91 %
Extinction immédiate ; commandes vers B6 cohérentes	0 % ; oui	0 % ; oui



B7_scenario1.png — sorties PWM, LED à 2 niveaux, régulation de tension et zoom sur le soft-start

Erreurs fréquentes

Problème	Solution
Undefined ... 'lLSig'	Tape **B7_scenario1** avant Run
Le bloc a 15 entrées	Les 5 paramètres sont encore en Input
Veff dépasse 13,2 V	Vérifier la formule (V_EFF / Vbat)² et le min(1, ...)
Pas de rampe visible	Zoomer sur 0,95-1,2 s : la rampe ne dure que 0,1 s
duty affiché en 0/1	Le type de sortie doit rester uint8 (0-100), pas logical